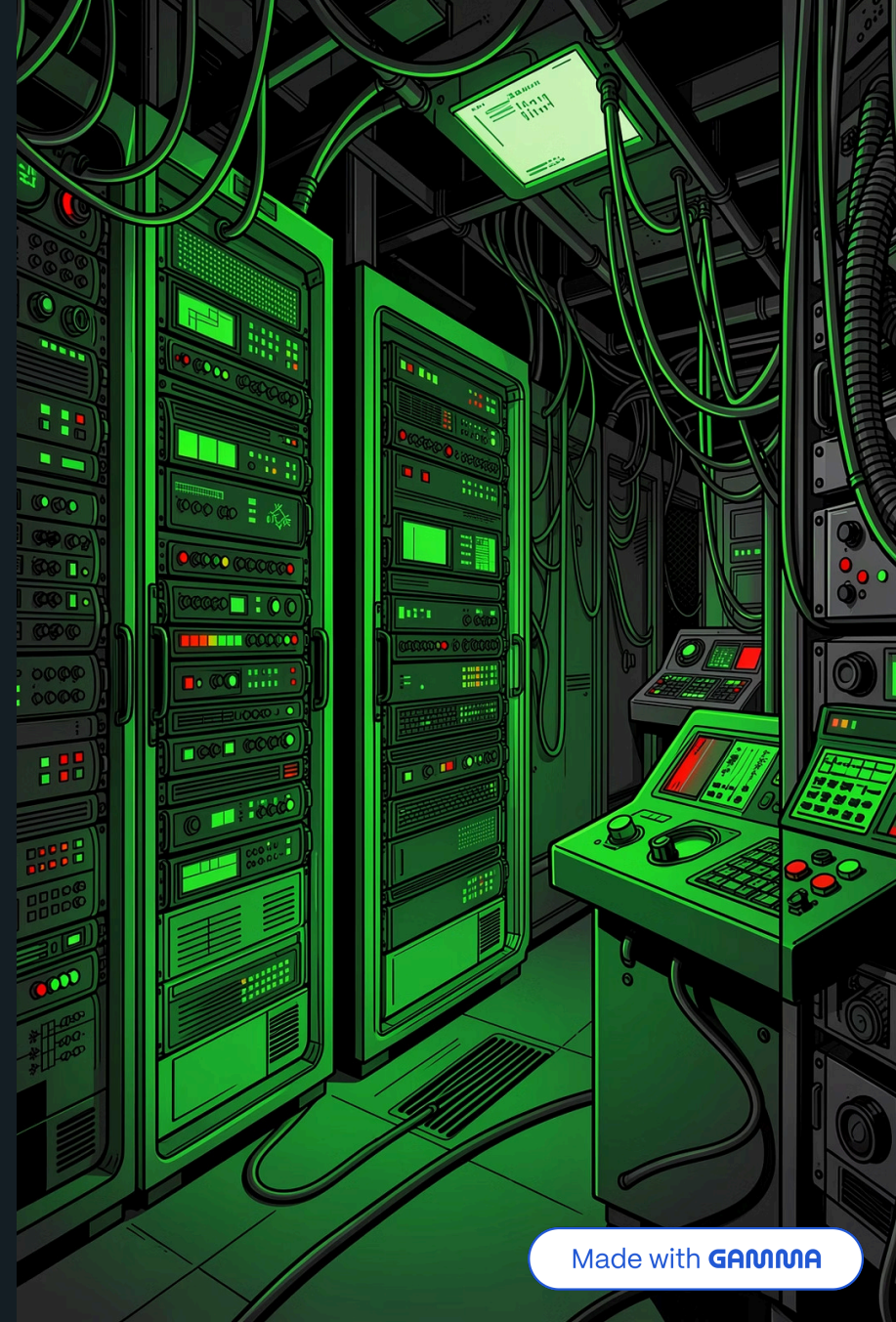


Evolução do Computador

De máquinas do tamanho de salas à inteligência artificial no bolso — a história do computador é uma das mais fascinantes jornadas tecnológicas da humanidade.

HISTÓRIA DA TECNOLOGIA

ENSINO MÉDIO



As Origens

Quem Criou o Computador?

A invenção do computador não pode ser atribuída a uma única pessoa. Diversos cientistas de diferentes países contribuíram com ideias e máquinas que, juntas, moldaram a tecnologia que conhecemos hoje.



Charles Babbage

Matemático inglês que criou a **máquina analítica** em 1837, capaz de armazenar memória e ler cartões perfurados.



Ada Lovelace

Primeira programadora da história. Criou o primeiro **algoritmo de computador** em 1842, para uso na máquina de Babbage.



Alan Turing

Considerado o **pai da computação**. Teorizou a máquina de Turing em 1936 e criou o Colossus durante a Segunda Guerra Mundial.

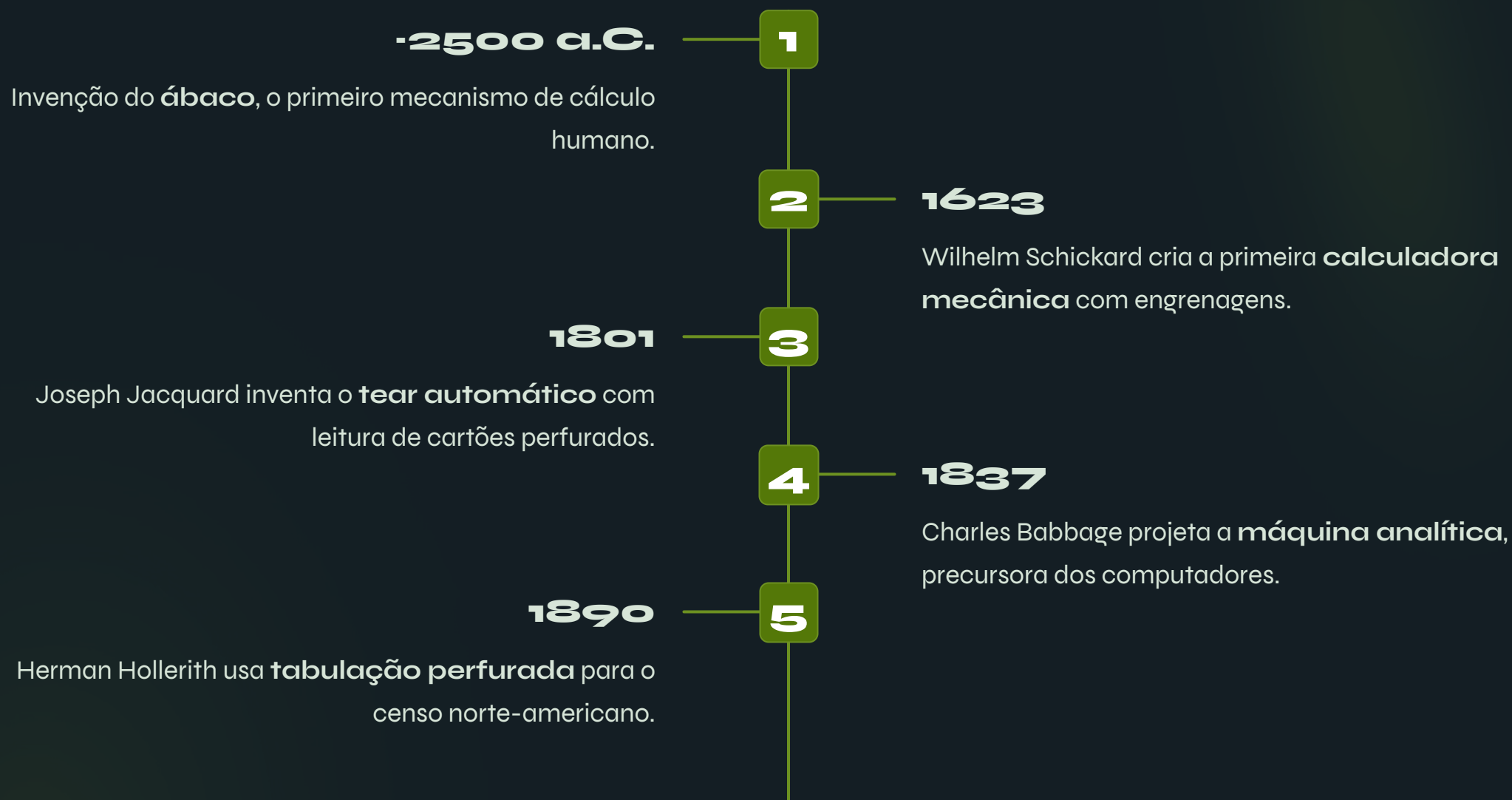


Konrad Zuse

Engenheiro alemão que construiu o **Z1 em 1938**, a primeira máquina binária programável da história, sem nenhum financiamento.

Raízes Históricas da Computação

Antes dos computadores modernos, outras invenções já pavimentavam o caminho — todas com um ponto em comum: a **lógica binária** e os cartões perfurados.



❶ A linguagem binária — combinações de 0 e 1 — é a base de funcionamento de todos os computadores até hoje. Quanto mais rápida a leitura binária, maior a eficiência da máquina.

FIGURA CENTRAL

Alan Turing e o Colossus



Em 1936, Turing teorizou uma máquina com "**fita infinita**" (equivalente à memória), capaz de processar qualquer algoritmo. Durante a Segunda Guerra, essa visão ganhou forma no **Colossus** — uma máquina de 2,3 metros de altura que decifrava códigos alemães em **6 horas**, o que antes levava 6 meses.

Turing também criou o **Pilot ACE** (1950) e formulou o **Teste de Turing**, fundação teórica da Inteligência Artificial moderna.

- ✓ Estima-se que o Colossus tenha acelerado significativamente a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial.

As Gerações dos Computadores

Cada geração é marcada pela **capacidade e velocidade de processamento**. Cinco gerações já foram reconhecidas — e uma sexta pode estar começando agora.

Pré-geração

Máquinas eletromecânicas com relés. Z1 de Zuse (1938).

1ª Geração

Tubos a vácuo. ENIAC (1945): 180 m², 30 toneladas.

2ª Geração

Transistores. IBM 1401 (1955). Menor, mais durável.

3ª Geração

Chips e circuitos integrados. IBM System/360 (1964).

4ª Geração

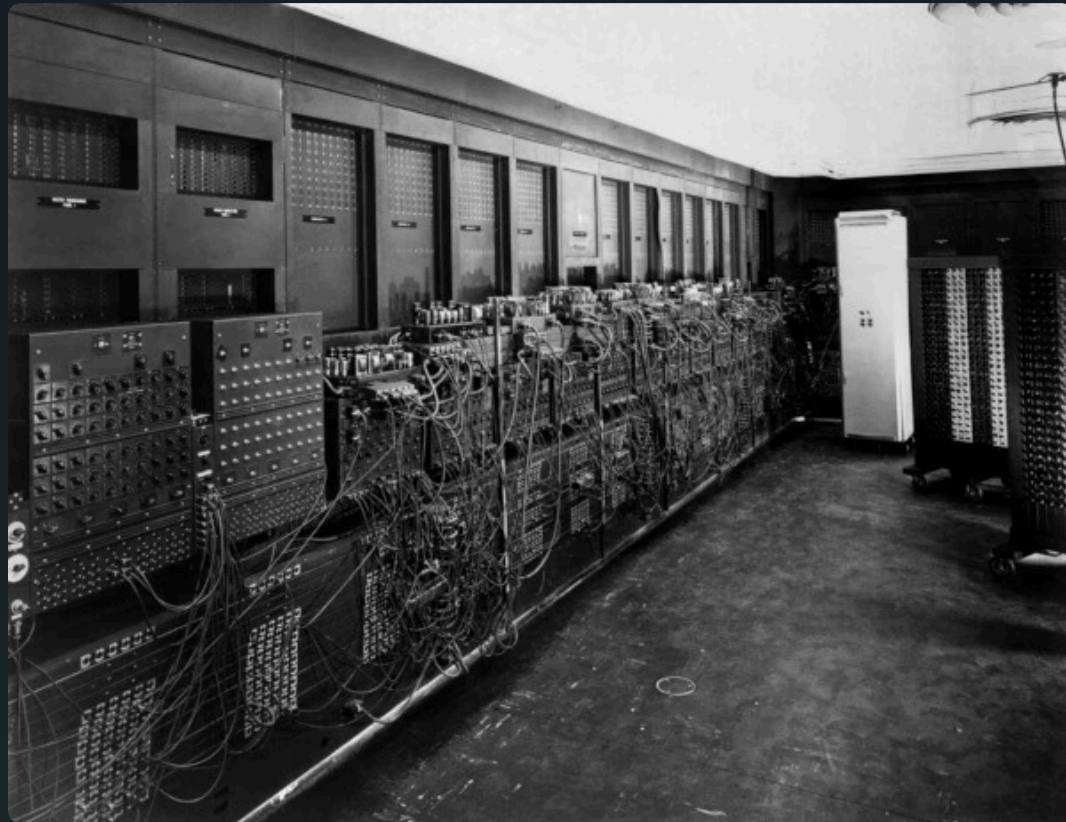
Microprocessadores. IBM PC e Apple Macintosh (anos 1980).

5ª Geração

ULSI — milhões de transistores por chip. Internet global.

Da Sala de Jantar ao Desktop

As gerações 1 e 2 eram acessíveis apenas a governos e grandes instituições. A virada veio com os **circuitos integrados** e os **microprocessadores**.



1ª e 2ª Gerações (1939-1964)

O **ENIAC** ocupava 180 m² e pesava quase 30 toneladas. Os transistores da 2ª geração reduziram o tamanho e o custo, permitindo uso comercial com linguagens como **Fortran** e **Cobol**.



4ª Geração (1974-1989)

O **Apple II** e o **IBM PC** chegaram às residências. Surgiram os primeiros jogos eletrônicos comerciais e os primórdios da internet.

5ª GERAÇÃO — 1989 ATÉ HOJE

O Boom dos Microcomputadores



A tecnologia **ULSI** (Ultra Large Scale Integration) permitiu inserir **milhões de transistores** em um único chip. O resultado: máquinas mais rápidas, menores e muito mais acessíveis.

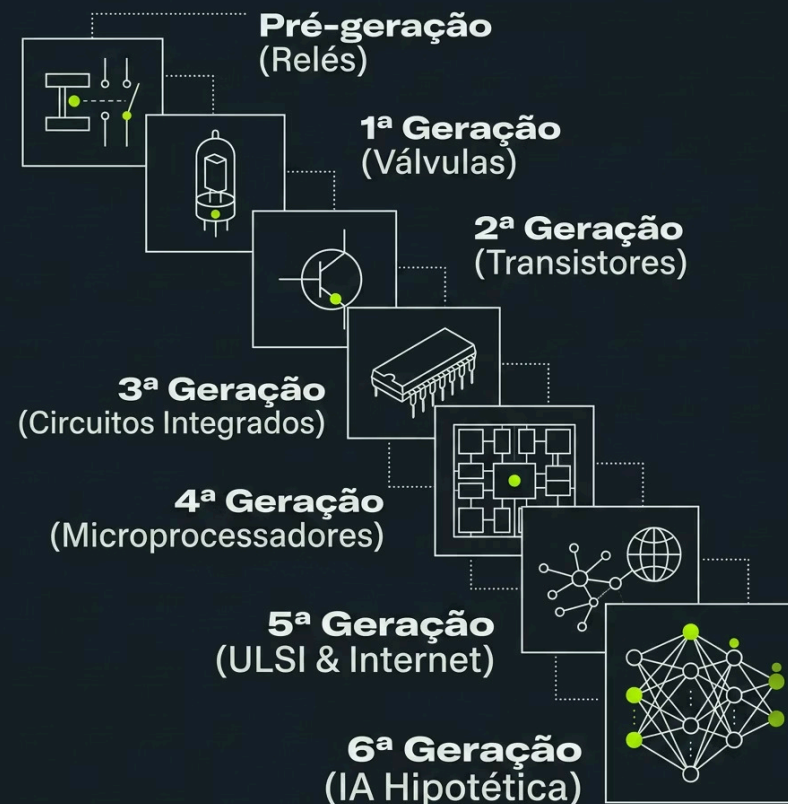
- Vendas de microcomputadores chegaram a **60 milhões de unidades em 1995**
- Lançamento do **Windows 95** popularizou a interface gráfica
- A internet alcançou nível de uso global nos anos 2000
- Acesso à **Inteligência Artificial pessoal** a partir de 2020

Uma Sexta Geração?

A sexta geração de computadores **ainda é hipotética**, mas há indícios de que já a estejamos vivenciando. O uso acessível da **Inteligência Artificial** — como o ChatGPT e ferramentas similares — pode representar uma transição para um novo paradigma computacional.

A base teórica foi lançada por Alan Turing em 1950, com o **Teste de Turing**: a ideia de que um computador poderia "pensar" por meio do diálogo com humanos. Décadas depois, essa visão tornou-se realidade.

- Até que estudos definam o encerramento da 5ª geração, as máquinas atuais ainda são classificadas dentro dela.



Importância do Computador



A importância do computador é múltipla e transformadora. Ele **acelerou o avanço tecnológico** em áreas que vão da medicina à exploração espacial, viabilizando simulações científicas e análise de dados em escala antes impossível.



Pesquisa Científica

Simulações do micro-organismo ao cosmos.



Interação Social

Reuniões por vídeo, redes sociais e colaboração global.



Acesso ao Conhecimento

Fontes de pesquisa de todo o mundo, a qualquer hora.

Linha do Tempo Completa da Evolução do Computador

